

Домашнє завдання до теми «Вивчення Agro CD + CD»

Вітаємо! Як настрій?

Сподіваємось, ви вже відчуваєте впевненість у роботі з Kubernetes та GitOps, адже настав час перейти до повноцінного процесу CI/CD 🛠️

Цього разу вам належить з'єднати воедино Jenkins, Terraform, ECR, Helm і Argo CD та побудувати справжній конвеєр розгортання, який працює без ручного втручання!

Це практичне завдання покаже, як сучасні DevOps-команди забезпечують швидке, стабільне та передбачуване доставлення змін у продакшн.

Виконане домашнє завдання матиме гідне місце у вашому портфоліо й водночас стане відмінною підготовкою до реальних проєктів!

Опис завдання

Ваша мета — реалізувати повний CI/CD-процес із використанням **Jenkins + Helm + Terraform + Argo CD**, який:

1. Автоматично збирає **Docker-образ** для Django-застосунку;
2. Публікує образ в **Amazon ECR**;
3. Оновлює **Helm chart** у репозиторії з правильним тегом;
4. Синхронізує застосунок у кластері через **Argo CD**, який підхоплює зміни з Git.

Кроки виконання завдання

1. Jenkins + Helm + Terraform

Встановіть Jenkins через Helm, автоматизувавши встановлення через Terraform.

Забезпечте роботу Jenkins через Kubernetes Agent (Kaniko + Git).

Реалізуйте pipeline (через Jenkinsfile), який:

Збирає образ із Dockerfile;

Пушить його до ECR;

Оновлює тег у values.yaml іншого репозиторію;

Пушить зміни в main .

2. Argo CD + Helm + Terraform

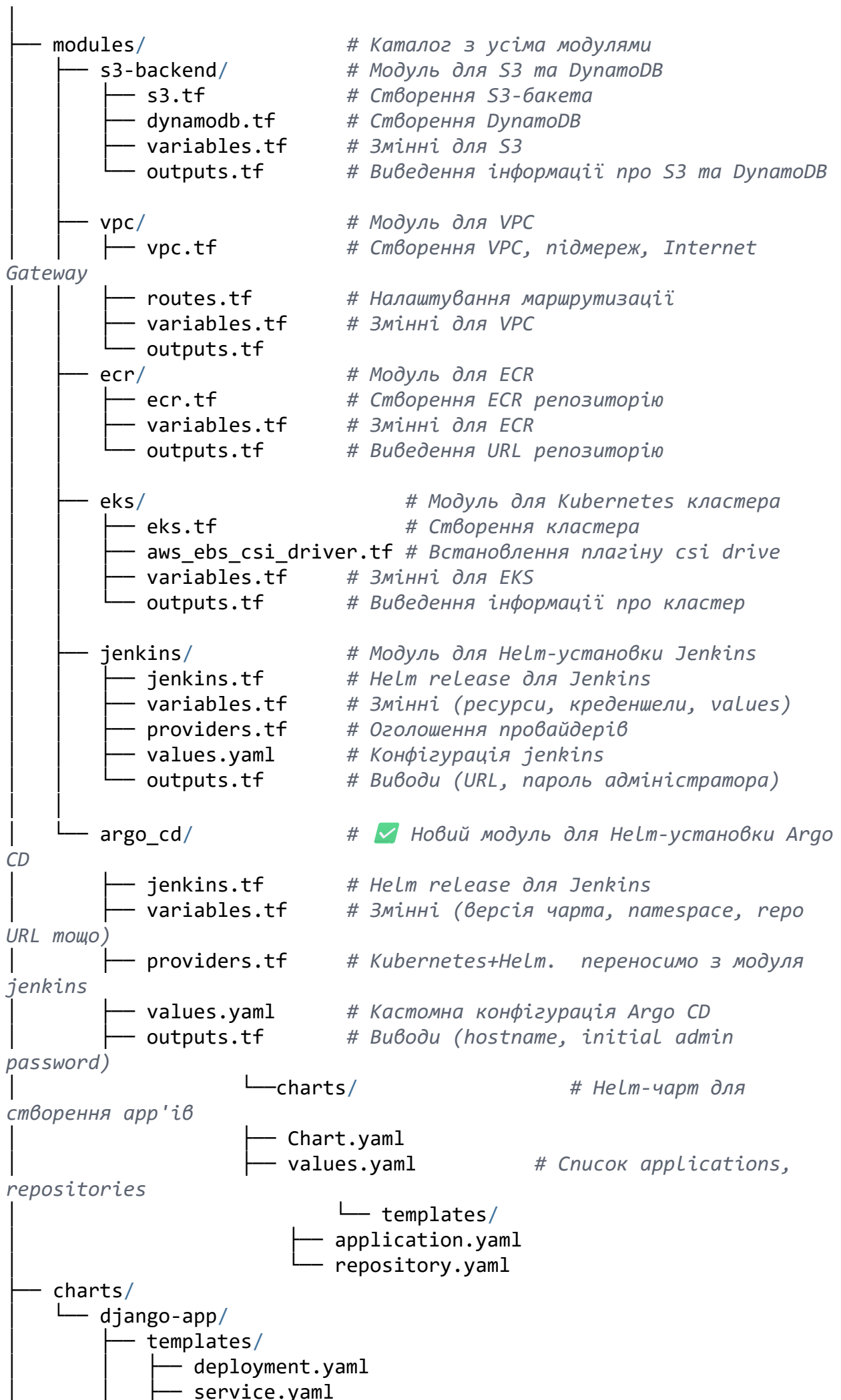
Встановіть Argo CD через Helm із використанням Terraform.

Налаштуйте Argo CD Application, який стежить за оновленням Helm-чарта.

Argo CD має автоматично синхронізувати зміни у кластері після оновлення Git.

Структура проєкту

```
Project/
├── main.tf                # Головний файл для підключення модулів
├── backend.tf             # Налаштування бекенду для стейтів (S3 +
DynamoDB
└── outputs.tf            # Загальні виводи ресурсів
```



```
|
|
|└─ configmap.yaml
|   hpa.yaml
└─ Chart.yaml
   values.yaml      # ConfigMap зі змінними середовища
```

Критерії оцінювання (100 балів)

Компонент	Бал
Встановлення Jenkins + Terraform + Helm	20
Робочий Jenkins pipeline, що збирає, пушить і оновлює Git	30
Встановлення Argo CD + Terraform + Helm	20
Argo application із повною синхронізацією Helm chart	20
README.md з описом, командами та схемою CI/CD	10